Diseño e Implementación de una Red WAN Regional para Smart Rail

Operador ferroviario regional de pasajeros y cargas - Ramal Retiro-Rosario

Documento de análisis - borrador de trabajo

1. Descripción general del proyecto

El proyecto tiene como objetivo el diseño de una red de área amplia (WAN) para interconectar de forma eficiente, segura y escalable las sedes de Smart Rail, una empresa de transporte ferroviario que une Retiro con Rosario. La red integra el Centro de Control de Operaciones (CCO), ubicado en la estación Retiro, con las estaciones de Campana, San Pedro y San Nicolás y con los talleres y la terminal de Rosario.

La red transporta datos (despacho, señalización y venta de pasajes), voz (VoIP de despacho y telefonía administrativa) y video (cámaras de seguridad hacia el CCO), y soporta servicios corporativos centralizados.

2. Justificación

- **Eficiencia operativa:** el CCO gestiona todas las estaciones desde un único punto.
- **Seguridad operacional:** la voz de despacho y el video de andenes y pasos a nivel llegan en tiempo real.
- **Costos:** una red compartida reemplaza infraestructura redundante y no conectada en cada sede.

La falta de conectividad WAN adecuada limita hoy el acceso en tiempo real a los sistemas internos de señalización y venta de pasajes. El relevamiento de cada sede debe confirmar y cuantificar esta situación.

3. Objetivos

Objetivo general. Diseñar e implementar una red WAN regional que interconecte el CCO y las estaciones de Smart Rail, garantizando seguridad, disponibilidad y rendimiento en las comunicaciones ferroviarias.

Objetivos específicos.

- Levantar un diagnóstico de la infraestructura actual en cada estación y taller.
- Determinar el ancho de banda necesario para cada servicio: voz, datos y video.
- Seleccionar tecnologías WAN adecuadas, sólo a nivel informativo en esta etapa.
- Diseñar la topología lógica y física de la red WAN.
- Documentar el diseño y su posible implementación.

4. Alcance

El proyecto abarca el diseño, la interconexión y la configuración de cinco sedes y los 193 pasos a nivel vehiculares sobre el ramal Retiro-Rosario, agrupados en cuatro tipos de sede: data center y CCO (Retiro), talleres y SCADA (Rosario), sedes menores (Campana, San Pedro y San Nicolás) y pasos a nivel. Se contemplan los servicios de datos, voz (VoIP) y acceso a sistemas internos a traves de la red WAN.

Sede	Rol
Estación Retiro	Centro de Control de Operaciones (CCO) y data center
Estación Campana	Estación regional
Estación San Pedro	Estación regional
Estación San Nicolás	Estación regional

Sede	Rol
Estación Rosario	Talleres y terminal
Pasos a nivel (193)	OT/SCADA: sensores, barreras y cámara en la VLAN OT, supervisados desde el SCADA del CCO. Los 37 que están a menos de 5 km de una estación van por fibra al MPLS de esa estación; los 156 restantes, con su propio router (5G o Internet fijo) y VPN IPsec al CCO

Alcance del CAPEX: se presupuesta una red nueva desde cero en todas las sedes y pasos a nivel, según lo relevado en el diagnóstico (sección 5).

4.1 Personas y usuarios por sede

Sede	Personas	Usuarios a la vez	Telefonos IP	Llamadas VoIP pico	Cámaras	Cámaras en vivo al CCO	Usuarios de Internet a la vez
Retiro (CCO)	200	100	160	40	40	locales	70
Campana	30	15	30	8	12	4	10
San Pedro	25	12	24	6	10	4	8
San Nicolás	40	20	40	10	16	6	14
Rosario	120	60	100	25	30	10	40
Total	**415**	**207**	**354**	**89**	**108**	**24**	**142**

4.2 Grupos de tráfico

Cada tipo de tráfico necesita un trato distinto, y de esta tabla salen las prioridades de la red.

Grupo	Qué incluye	Prioridad
Datos OT	Estados de señales y enclavamientos, sensores de la vía, pasos a nivel, SCADA de energía, posición de los trenes	**Crítica (va primero)**
Voz	Radio entre maquinistas y CCO, telefonía entre sedes para advertir problemas	Alta
Video	Cámaras de vías, andenes y pasos a nivel	Media
Datos IT	Venta de pasajes, ERP, mantenimiento, correo: información que no es inmediata	Media
Gestión	Monitoreo de los equipos de red (SNMP, NetFlow)	Media
Internet	Navegación y Wi-Fi, con salida local en cada sede (no usa la WAN)	Best effort (última)

5. Servicios y dimensionamiento de ancho de banda

El tráfico se calculó por sede con un mismo método:
tráfico de cada servicio = cantidad que lo usa a la vez × consumo de uno.

Las cantidades salen de la tabla 4.1. Se suman los servicios que viajan por la WAN (Internet sale aparte en cada sede), se agrega un 30 % de margen de crecimiento y se elige el enlace comercial siguiente. Las filas de las sedes cuentan solo el tráfico propio de cada estación; los 193 pasos a nivel van en su propia fila, para no contarlos dos veces. Por gabinete: 0,065 Mbps de datos OT (SCADA y telemetría), 0,035 Mbps de gestión y video de 4 Mbps solo ante un evento o a pedido, con un 10 % de los gabinetes (20) transmitiendo video a la vez.

Sede	Datos IT	Voz	Video	Datos OT	Gestión	Total WAN	+30 %
Campana	6	0,7	8	5	2	**21,7**	**28,2**

Sede	Datos IT	Voz	Video	Datos OT	Gestión	Total WAN	+30 %
San Pedro	4,8	0,5	8	5	2	**20,3**	**26,4**
San Nicolás	8	0,9	12	6	2	**28,9**	**37,6**
Rosario	24	2,2	20	10	3	**59,2**	**77,0**
Pasos a nivel (x193)	0	0	80	12,5	6,8	**99,3**	**129,1**
CCO Retiro	Recibe el tráfico WAN de las 4 estaciones y de los 193 pasos a nivel (suma de las filas de arriba)					**229,4**	**298,2**

5.1 Enlaces recomendados por sede

El **enlace principal (MPLS)** lleva todo el tráfico de la tabla 5. El **respaldo (VPN IPSec por Internet)** sólo carga lo crítico (datos OT, voz, datos IT y gestión), porque durante una caída se cortan las cámaras en vivo, que siguen grabando en la estación. El **Internet local** sale directo en cada sede (1,5 Mbps por usuario a la vez). Siempre se redondea al enlace comercial siguiente. Los 37 pasos a nivel a menos de 5 km de una estación (6 en Campana, 8 en San Pedro, 11 en San Nicolás y 12 en Rosario) llegan por fibra a esa estación y su tráfico ya está sumado al enlace MPLS de la sede en esta tabla; por eso Campana y San Pedro pasan a 50 Mbps. Los otros 156 llegan por 5G o Internet fijo al concentrador VPN del CCO, con 103,5 Mbps (+30 %): para ellos se recomienda un acceso a Internet dedicado de 200 Mbps en el CCO, separado del Internet de los usuarios.

Sede	WAN +30 %	Enlace principal	Crítico +30 %	Respaldo	Internet +30 %	Internet local
Campana	34,2	**50 Mbps**	18,6	**20 Mbps**	19,5	**20 Mbps**
San Pedro	32,6	**50 Mbps**	17,0	**20 Mbps**	15,6	**20 Mbps**
San Nicolás	44,2	**50 Mbps**	23,4	**30 Mbps**	27,3	**30 Mbps**
Rosario	83,8	**100 Mbps**	52,6	**100 Mbps**	78,0	**100 Mbps**
CCO Retiro	194,7	**200 Mbps**	111,5	**200** (otro proveedor)	136,5	**200 Mbps**

6. Tecnologías consideradas (nivel informativo)

Área	Opciones consideradas
Enlaces WAN	Enlaces dedicados o MPLS como vinculo principal; SD-WAN con VPN IPSec sobre Internet como respaldo.
Equipamiento	Routers de borde, switches de capa 3 y firewalls en cada sede.
Enrutamiento	OSPF dentro de la red propia y BGP con el proveedor. EIGRP queda como alternativa no seleccionada.
Calidad de servicio	QoS con prioridad para voz de despacho y señalización por sobre video y datos.
Monitoreo	SNMP para disponibilidad y NetFlow para análisis de tráfico.
Seguridad	Seguridad perimetral, segmentación por VLAN y control de acceso al video de seguridad. Camaras de video con PoE.

La elección definitiva de tecnología y proveedor queda para una etapa posterior del proyecto.

7. Diseño de la red

7.1 Topología física

Se propone una estrella con el CCO como núcleo: cada estación se conecta al CCO mediante un enlace principal. Como respaldo, cada sede cuenta con un acceso a Internet y una VPN IPSec gestionada por SD-WAN, de modo que la caída del enlace principal no deje a la sede aislada.

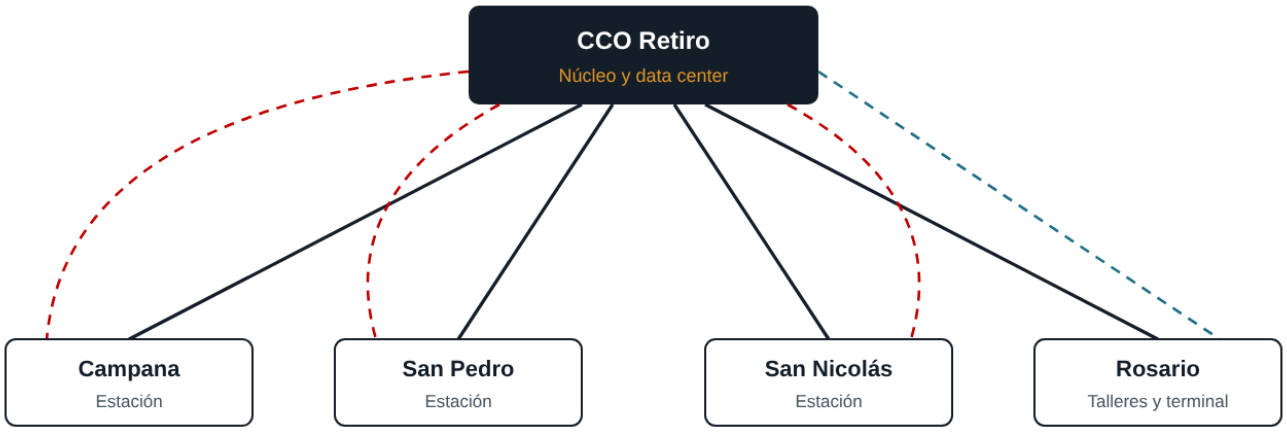


Figura 1. Topología física propuesta. Línea continua: enlace principal. Línea punteada: respaldo por Internet. En rojo: el respaldo dibujado en las otras tres estaciones, porque todas lo tienen.

7.2 Topología lógica

Cada sede se segmenta en cinco VLAN, una por servicio, para aislar el tráfico y aplicar QoS y políticas de seguridad.

VLAN	Uso	Prioridad QoS
10	Datos IT (venta de pasajes, ERP, correo)	Media
20	Voz (VoIP de despacho y administrativa)	Alta
30	Video CCTV	Media
40	Datos OT (señalización, sensores, pasos a nivel, SCADA)	**Crítica**
50	Wi-Fi e internet	Best effort
99	Gestión de equipos	Alta

7.3 Direccionamiento y enrutamiento

Sede	Red propuesta	Área OSPF
CCO Retiro	10.10.0.0/16	0
Campana	10.20.0.0/16	1
San Pedro	10.30.0.0/16	2
San Nicolás	10.40.0.0/16	3
Rosario	10.50.0.0/16	4

Los enlaces punto a punto entre sedes pueden tomarse de un bloque aparte (por ejemplo 172.16.0.0/24 en subredes /30). El CCO mantiene una sesión BGP con el proveedor en el borde de la red.

8.Diagnóstico de la red actual

8.1 Metodología

Relevamiento remoto. Sin visita a las sedes y resultados **supuestos** cuando no hay fuentes acordes.

Pregunta	Fuente	Que se obtiene
Proveedor por sede	ENACOM; datos abiertos	Tecnologia y velocidades presentes
Troncal de fibra cercana	Arsat; puntos de conexión de la REFEFO (red federal de fibra óptica)	Si hay nodo para un enlace principal
Respaldo movil	Mapas de cobertura de Claro, Personal y Movistar, o nPerf	Calidad de 4G en cada estación
Traza entre estaciones	OpenRailwayMap (datos de OpenStreetMap)	Pasos de nivel, señales, desvíos por tramos
Servicio actual	Horarios de Trenes Argentinos	Frecuencia para dimensionar el tráfico

8.2 Conectividad externa por sede

Las cinco sedes tienen fibra óptica comercial y más del 85 % de los accesos fijos ya son de 100 Mbps o más. Los 35 a 100 Mbps que pide el borrador para cada estación están disponibles en todas. El punto débil es **San Pedro**: es la única sede sin nodo de la REFEFO (la red troncal de fibra de ARSAT).

- **Retiro (CABA)**
  - Accesos fijos (ENACOM): 1.631.231
  - Fibra sobre el total: 45 %
  - Accesos de 100 Mbps o más: 96 %
  - Nodo REFEFO: Sí, 21 puntos en CABA, incluida la CNRT
  - Operadores identificados: Pendiente
  - Opción principal: Fibra de operador o REFEFO
  - Opción respaldo: Segundo operador por otra traza
- **Campana**
  - Accesos fijos (ENACOM): 37.608
  - Fibra sobre el total: 46 %
  - Accesos de 100 Mbps o más: 86 %
  - Nodo REFEFO: Sí (también Zárate, al lado)
  - Operadores identificados: IFRANET (ISP local)
  - Opción principal: Fibra de operador o REFEFO
  - Opción respaldo: Cablemódem de otro operador o 4G
- **San Pedro**
  - Accesos fijos (ENACOM): 18.448
  - Fibra sobre el total: 59 %
  - Accesos de 100 Mbps o más: 93 %
  - Nodo REFEFO: **No** (los más cercanos: Baradero y Ramallo)
  - Operadores identificados: Gigared (nota sin fecha, confirmar)
  - Opción principal: Fibra de operador local
  - Opción respaldo: 4G o radioenlace
- **San Nicolás**
  - Accesos fijos (ENACOM): 40.816
  - Fibra sobre el total: 61 %
  - Accesos de 100 Mbps o más: 92 %
  - Nodo REFEFO: Sí (también Ramallo y Villa Ramallo)
  - Operadores identificados: Pendiente
  - Opción principal: Fibra de operador o REFEFO

    - Opción respaldo: Cablemódem de otro operador o 4G
- **Rosario**
    - Accesos fijos (ENACOM): 357.753
    - Fibra sobre el total: 78 %
    - Accesos de 100 Mbps o más: 97 %
    - Nodo REFEFO: Sí (2 nodos)
    - Operadores identificados: IPLAN (FTTH)
    - Opción principal: Fibra de operador o REFEFO
    - Opción respaldo: Segundo operador por otra traza

Accesos fijos: total de conexiones a internet fija declaradas por localidad, de todas las tecnologías. Para Retiro el dato es de toda la Ciudad de Buenos Aires: ENACOM no lo publica por barrio.

Hallazgos y cómo afectan al diseño:

- **La REFEFO pasa por el corredor.** Zárate, Campana, Baradero, Ramallo, San Nicolás y Rosario tienen nodo. ARSAT vende capacidad mayorista, así que la REFEFO es candidata para el enlace principal o para un MPLS entre sedes.
- **San Pedro necesita un tramo extra.** Sin nodo propio, hay que contratar fibra a un operador local o llegar hasta el nodo de Baradero o Ramallo. Es la sede con mayor riesgo de aislamiento: su respaldo tiene que ser 4G o radioenlace, por un camino físico distinto.
- **Hay dos infraestructuras físicas en cada ciudad.** Todas tienen fibra y cablemódem (HFC) con miles de accesos. Contratar el respaldo por la otra tecnología reduce el riesgo de que un solo corte tire los dos enlaces.
- **La velocidad no es el problema.** Entre el 86 % y el 97 % de los accesos ya es de 100 Mbps o más, y todas tienen planes de 1000 Mbps. Para la red de la empresa importa el enlace corporativo con niveles de servicio garantizados, no la velocidad de los planes hogareños.

Faltan dos datos: **operadores por sede** y **cobertura 4G**. ENACOM no los publica por localidad. Se completan con los buscadores de cobertura de Personal, Movistar y Claro, o con nPerf, ingresando la dirección de cada estación.

uentes: ENACOM, internet fija por tecnología y localidad y por velocidad y localidad (actualizados en septiembre de 2026); ARSAT, puntos de conexión REFEFO (febrero de 2026); IFRANET en PeeringDB; Gigared en San Pedro (DPL News); IPLAN en Rosario (Cultura Geek).

8.2 Infraestructura interna por estación

Para cada estación se arma un inventario de puntos a conectar y la distancia de cada uno a la sala de equipos. Con eso salen los metros de cable, el medio de cada tramo y la validación de los supuestos de cámaras del borrador (8, 10 y 20).

Relevamiento por estación

Las tres estaciones intermedias son chicas: 2 andenes de 140 a 250 m y un solo edificio. Pero en Campana y Rosario el extremo del andén queda a más de 100 m del edificio. Eso supera el límite del cobre, así que ahí hace falta fibra o un gabinete intermedio sobre el andén.

Medido en OpenStreetMap, con distancias desde el punto de la estación en el mapa: son aproximaciones de ±20 m. Hay que confirmarlas en Google Maps antes de calcular el cable.

Servicio actual. Hay un tren por día en cada sentido: sale de Retiro a las 19:55 y llega a Rosario Norte a las 3:29; vuelve a las 4:48 y llega a las 12:22. Los pasajes se venden online en el sitio de Trenes Argentinos y en boleterías. En 2017 viajaban más de 6.000 pasajeros por mes.

8.3 Imagenes Satelitales

Base para el croquis de cada estación. Amarillo: andenes; naranja: pasos a nivel; celeste: radio de 90 m (límite práctico del UTP) desde el punto de la estación; barra de escala de 100 m. Lo que queda fuera del círculo celeste necesita fibra o un gabinete intermedio.

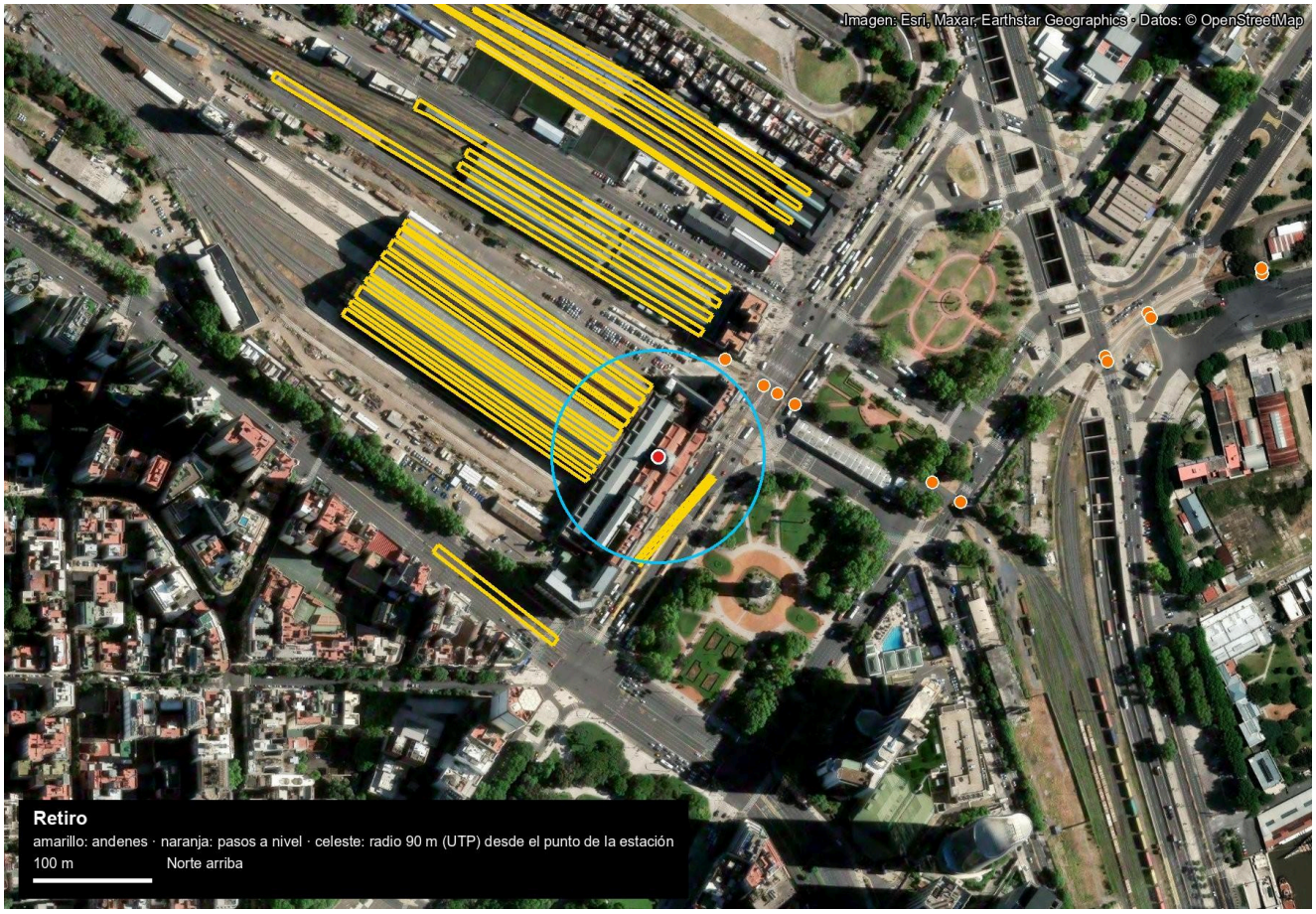
Estación	Andenes	Vías junto a la estación	Edificio (aprox.)	Extremo de andén más lejano	Pasos a nivel a menos de 1,5 km	Datos conocidos
Retiro (Mitre)	8 andenes de unos 255 m	Terminal de varias vías	Edificio terminal grande	~290 m	No aplica: zona urbana compartida con otras líneas	Centro de monitoreo de cámaras de Trenes Argentinos; señalamiento de acceso renovado (marzo de 2026); Wi-Fi en la cabecera
Campana	2 de ~245 m	4	~74 × 18 m	~130 a 145 m	3: a 310, 320 y 520 m	Sin datos de obras recientes
San Pedro	2 de 142 y 177 m	6 (con playa de maniobras)	~21 × 27 m	~95 m	4: a 270, 280, 1190 y 1290 m	Renovada en 2017: boleterías, andenes, iluminación
San Nicolás	2 de ~185 m	4	~43 × 34 m	~100 m	5: a 240, 540, 830, 1090 y	Renovada en 2017, con pasos a nivel




Imagen: Esri, Maxar, Earthstar Geographics · Datos: © OpenStreetMap
Campana
amarillo: andenes · naranja: pasos a nivel · celeste: radio 90 m (UTP) desde el punto de la estación
100 m
Norte arriba


San Nicolas
amarillo: andenes · naranja: pasos a nivel · celeste: radio 90 m (UTP) desde el punto de la estación
100 m
Norte arriba
Imagen: Esri, Maxar, Earthstar Geographics · Datos: © OpenStreetMap


San Pedro
amarillo: andenes · naranja: pasos a nivel · celeste: radio 90 m (UTP) desde el punto de la estación
100 m
Norte arriba
Imagen: Esri, Maxar, Earthstar Geographics · Datos: © OpenStreetMap



En Retiro también aparecen los andenes de las líneas Belgrano y San Martín (arriba a la izquierda). Los del Mitre son los que están bajo el galpón, junto al círculo.

Servicio actual. Hay un tren por día en cada sentido: sale de Retiro a las 19:55 y llega a Rosario Norte a las 3:29; vuelve a las 4:48 y llega a las 12:22. Los pasajes se venden online en el sitio de Trenes Argentinos y en boleterías. En 2017 viajaban más de 6.000 pasajeros por mes.

Lo que no se pudo relevar. OpenStreetMap registra 95 señales en Retiro y ninguna en las otras estaciones, y cámaras solo en Retiro. Eso indica que falta cargar el dato, no que no existan. Señales, cámaras y equipos existentes quedan como **supuesto** o se piden al operador.

Qué implica para el diseño:

- **Un gabinete por andén.** En Campana y Rosario, un switch en un gabinete a mitad del andén deja todas las cámaras a menos de 90 m (UTP con PoE). El gabinete se une al edificio con fibra multimodo.
- **Pasos a nivel cercanos.** Los que están a menos de 550 m llegan con fibra multimodo a 1 Gbps. Los más lejanos necesitan monomodo o un enlace inalámbrico.
- **Cámaras: el supuesto del borrador es bajo.** Con una cámara cada 50 m de andén (**supuesto**), Campana necesita unas 10 solo en andenes, más hall y accesos. El borrador estima 8.
- **Datos: el supuesto del borrador es alto.** Con un tren por día y la venta mayormente online, los 10 a 30 Mbps de datos por sede sobran. El tráfico lo domina el video.

Fuentes: OpenStreetMap (consulta Overpass del 21/10/2026); Canal 26: horarios desde abril de 2026; Presidencia: obras en San Pedro y San Nicolás, 2017; Presidencia: cámaras, boleterías y Wi-Fi en cabeceras; Cadena 3: señalamiento de Retiro, marzo de 2026.

9. Conclusiones y próximos pasos

- La WAN integra el CCO con cuatro sedes y concentra datos, voz y video en una única infraestructura.

- El enlace del CCO requiere cerca de 169 Mbps (se contratan 200) con margen, y cada sede debe contar con respaldo por Internet.
- La segmentación por VLAN y la QoS protegen los servicios criticos de operación.

Próximos pasos: relevar la infraestructura real de cada sede, validar los supuestos de tráfico, elegir tecnología y proveedor con una estimación de costos y detallar la configuración y el plan de implementación.

Este es el índice propuesto, con el diagnóstico movido antes del dimensionamiento:

Sección	Estado	Qué falta	Responsable
1. Descripción general	✅ Hecho	—	—
2. Justificación	✅ Hecho	—	—
3. Objetivos	✅ Hecho	—	—
4. Alcance	🟡 Parcial	Actualizar que entra en el alcance del CAPEX segun diagnostico	Lázaro
4.1 Personas y usuarios	🟡 Parcial	Columnas de dispositivos	Cada dueño, su sede
4.2 Grupos de tráfico	✅ Hecho	—	—
5. Diagnóstico (antes era la 8)	🟡 Rehacer	Recortar a 1 página: metodología, resumen y hallazgos	Lázaro
6. Dimensionamiento de ancho de banda	✅ Hecho	—	—
6.1 Enlaces por sede	✅ Hecho	—	—
7. Tecnologías consideradas	✅ Hecho	—	—
8.1 Topología física	✅ Hecho	Actualizar la figura al final	Feli
8.2 Topología lógica (VLAN)	✅ Corregir	“Cinco” por seis y el rango OT	Facu
8.3 Direccionamiento y enrutamiento	🟡 Parcial	Regla /24, pasos a nivel y ABR/BGP	Facu
8.4 Servicios del data center	❌ Falta	Todo	Feli
8.5.1 LAN Retiro	❌ Falta	Todo	Feli
8.5.2 LAN Rosario	❌ Falta	Todo	Trini
8.5.3 LAN sede menor	❌ Falta	Todo	Facu
8.5.4 Paso a nivel OT/SCADA	❌ Falta	Todo	Joa
8.6 Resiliencia y continuidad	❌ Falta	Todo	Trini
9.1 Presupuesto CAPEX	❌ Falta	Todo	Lázaro
9.2 Presupuesto OPEX	❌ Falta	Todo	Lázaro
9.3 Costo total a 3 años	❌ Falta	Todo	Lázaro

10. Conclusiones	✅ Actualizar	Revisar al final	Joa
Anexo A: Relevamiento de estaciones	✅ Hecho	Mover ahí la tabla y las imágenes de la sección 8	Lázaro
Anexo B: Fuentes	✅ Hecho	Unificar las fuentes en una lista	Joa

Reparto del trabajo

Hay 4 dueños de sede y 1 rol transversal. Todos los dueños de sede usan las tablas 4.1 y 5.1, la regla de direccionamiento 10.S.V.0/24, las 6 VLAN y la marca acordada.

Persona	**Sede / rol**	**Secciones**	**Entregable**
Feli	Retiro (CCO + data center)	8.1, 8.4 y 8.5.1	Están el esquema, la tabla de servicios, la lista de equipos y 4 slides.
Trini	Rosario + resiliencia	8.5.2 y 8.6	Están el esquema, la tabla de escenarios, la lista de equipos y 2 slides.
Facu	Sedes menores (Campana, San Pedro, San Nicolás)	8.2, 8.3 y 8.5.3	Están el esquema, la tabla de direccionamiento, la lista de equipos de las 3 sedes y 2 slides.
Joa	Pasos a nivel (OT/SCADA) + integración	8.5.4	Están el esquema, la lista de equipos, el documento integrado y 4 slides.
Lázaro	Transversal	5, 9 y Anexo A	Están la sección 5, la planilla de presupuesto y 3 slides.

Feli · Retiro (CCO + data center) · Secciones 8.1, 8.4 y 8.5.1

Objetivo: Que Retiro funcione como núcleo de la red: recibe las 4 sedes, aloja los servicios centrales y es el punto que más hay que proteger.

- Listar los servicios del data center y su tipo de tráfico: venta de pasajes, ERP, central VoIP, grabación de video, SCADA central, DNS/DHCP/AD y monitoreo (SNMP/NetFlow).
- Diseñar la LAN: router/firewall duplicado, core L3 en par, switches de acceso PoE para 160 teléfonos y 40 cámaras, y el CCO con sus puestos.
- Definir las subredes 10.10.V.0/24 por VLAN.
- Actualizar la figura de topología física (8.1).
- Armar la lista de equipos de Retiro (modelo y cantidad).
- Coordinar con Trini qué servicios se copian en Rosario.

Listo cuando: están el esquema, la tabla de servicios, la lista de equipos y 4 slides.

Trini · Rosario + resiliencia · Secciones 8.5.2 y 8.6

Objetivo: Que Rosario sostenga talleres y SCADA, y que la red siga operando si algo se cae.

- Diseñar la LAN de Rosario: talleres, SCADA de energía, 100 teléfonos, 30 cámaras, gabinete en el andén con fibra hasta el edificio y 8 pasos a nivel cercanos.
- Definir las subredes 10.50.V.0/24 y una VLAN SCADA en el rango 40-49.
- Escribir 3 escenarios de caída con qué pasa en cada uno:
    - Cae el enlace principal: SD-WAN pasa al respaldo y solo viaja lo crítico.
    - Cae un equipo de Retiro: toma el control el equipo duplicado.
    - Cae el data center: Rosario mantiene los servicios críticos.
- Fijar qué servicios se copian en Rosario, en acuerdo con Feli.
- Armar la lista de equipos de Rosario.

Listo cuando: están el esquema, la tabla de escenarios, la lista de equipos y 2 slides.

Facu · Sedes menores (Campana, San Pedro, San Nicolás) · Secciones 8.2, 8.3 y 8.5.3

Objetivo: Un único diseño que sirva para las 3 estaciones chicas, más la parte lógica que comparte toda la red.

- Diseñar la LAN tipo: router/firewall SD-WAN, switch de acceso PoE y gabinete en el andén con fibra multimodo donde se superan los 100 m (Campana).
- Armar la tabla de cantidades por sede: teléfonos 30/24/40 y cámaras 12/10/16.
- Proponer el respaldo de San Pedro por 4G o radioenlace, porque no tiene nodo de la REFEFO.
- Escribir la tabla de direccionamiento completa de todas las sedes; la usan todos.
- Explicar OSPF (cada router de sede es ABR) y BGP con el proveedor.
- Definir la política de QoS: OT > voz > video/IT > Internet.
- Coordinar con Joa en qué puerto o equipo de la sede entra cada paso a nivel.

Listo cuando: están el esquema, la tabla de direccionamiento, la lista de equipos de las 3 sedes y 2 slides.

Joa · Pasos a nivel (OT/SCADA) + integración · Secciones 8.5.4

Objetivo: Un diseño tipo de paso a nivel, aislado del resto de la red y conectado al CCO.

- Definir los equipos del paso a nivel: sensores de aproximación, controlador de barreras, cámara y switch industrial en gabinete de exterior.
- Elegir el medio de conexión a la estación: fibra multimodo hasta 550 m; más lejos, monomodo o radioenlace.
- Diseñar el aislamiento: VLAN OT propia, bloque 10.60.0.0/16 en /29 y firewall en la entrada de la sede.
- Calcular la cantidad: 20 pasos a nivel (3, 4, 5 y 8 por estación).
- Armar la lista de equipos de un paso a nivel tipo, multiplicada por 20.
- Integrar: aplicar las correcciones, verificar que los números coincidan entre documento, slides y presupuesto, y unificar las fuentes.

Listo cuando: están el esquema, la lista de equipos, el documento integrado y 4 slides.

Lázaro · Transversal · Secciones 5, 9 y Anexo A

Objetivo: El punto de partida del proyecto (diagnóstico) y cuánto cuesta (presupuesto).

- Recortar el diagnóstico a 1 página: metodología, tabla resumen de 5 filas y 3 hallazgos.
- Mover la tabla de relevamiento y las imágenes al Anexo A.
- Confirmar los 2 tipos de presupuesto con el docente.
- Consolidar las listas de equipos de todos y calcular CAPEX, OPEX (enlaces de la 6.1) y el costo total a 3 años.

Listo cuando: están la sección 5, la planilla de presupuesto y 3 slides.

Pasos a nivel en la línea Retiro–Rosario

Según OpenStreetMap, la línea Retiro–Rosario Norte tiene **unos 193 pasos a nivel vehiculares** y además **95 cruces peatonales**. Es una estimación: depende de qué tan completo esté el mapeo y del criterio para agrupar los puntos.

Cómo se calculó

1. Se descargó del mapa el recorrido «Ramal ferroviario Retiro-Rosario» completo: 496 tramos de vía y 3.348 puntos.
2. Se buscaron los puntos marcados como paso a nivel (422) y como cruce peatonal (196).
3. En vía doble, un mismo cruce aparece una vez por cada vía, así que se juntaron los puntos que están a menos de 25 m entre sí. Con radios de 15 a 60 m el total da entre 191 y 195, así que el número es estable.
4. Se ubicaron por tramo según su distancia a cada estación.

Por tramo

Tramo	**Pasos a nivel**	**Peatonales**
Retiro–Campana	37	39
Campana–San Pedro	46	7
San Pedro–San Nicolás	40	9
San Nicolás–Rosario Norte	70	40
Total	**193**	**95**

Qué tan protegidos están: solo 35 tienen cargadas barreras, luces o campana. 10 figuran sin barrera y 149 no tienen ese dato en el mapa.

Mapa de los pasos a nivel

Ubicación de los 193 pasos a nivel sobre imagen satelital. Verde: con barreras, luces o campana registradas · Rojo: registrados sin barrera · Amarillo: sin dato de protección en el mapa.



Se estima que los puntos amarillos son pasos de nivel en caminos rurales, los verdes en zonas residenciales con transito vehicular y peatonal fluido y los rojos son cruces registrados sin barrera, ubicados sobre todo en los accesos urbanos a Rosario y San Nicolás; por combinar tránsito urbano con falta de protección, son los de mayor riesgo y deberían priorizarse al automatizar.

Comparación con el documento

El proyecto dice 20 pasos a nivel. Contando los que están cerca de cada estación da:

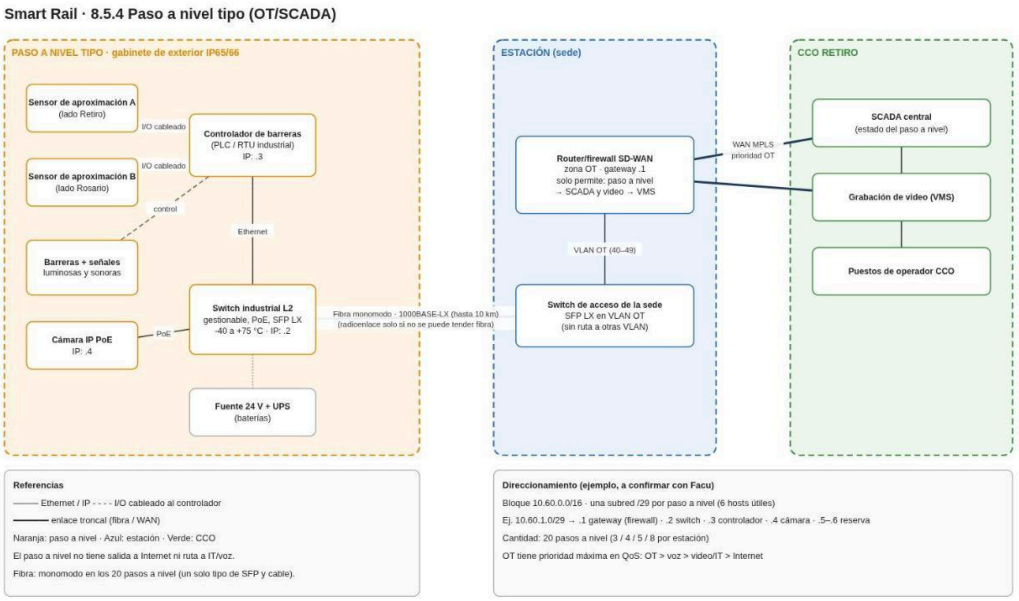
Radio desde la estación	Campana	San Pedro	San Nicolás	Rosario	Total
2 km	4	4	6	2	16
5 km	6	8	11	12	37

Con 193 en toda la línea, conviene que el alcance (sección 4) aclare que se diseñan los 20 pasos a nivel cercanos a las estaciones como piloto y que el diseño tipo se puede replicar en el resto.

Diseño del paso a nivel tipo (OT/SCADA)

Esquema del paso a nivel tipo

Diseño tipo (sección 8.5.4): equipos del gabinete, enlace de fibra monomodo a la estación, zona OT en el firewall y conexión al CCO.



Ubicación de los sensores y longitud de la fibra

La norma argentina de pasos a nivel (SETOP 7/81) no fija una distancia para los sensores de aproximación. Establece condiciones que el sistema tiene que cumplir, y la distancia se calcula a partir de ellas.

Qué exige la normativa

- Las luces rojas se encienden como mínimo 5 s antes de que empiece a bajar la barrera (SETOP 7/81, punto 8.6.6).
- Las barreras tienen que estar completamente bajas antes de que el tren llegue al cruce (SETOP 7/81, punto 8.6.12).
- En los pliegos de ADIF, el brazo tarda entre 5 y 10 s en bajar, la detección se hace con contadores de ejes o lazos inductivos, sin conexiones a los rieles, y el sistema de ejemplo está calculado para una velocidad máxima de 160 km/h (PET ADIF 21-14).

Cálculo

Distancia del sensor = velocidad máxima del tren × tiempo de anticipo.

Tiempo de anticipo ≈ 5 s de luces + 10 s de bajada + 10 s de margen con la barrera baja ≈ **25–30 s**. Los 10 s de margen son un criterio de diseño propio, no surgen de la norma.

Velocidad máxima	Anticipo 25 s	Anticipo 30 s
60 km/h	420 m	500 m
90 km/h	625 m	750 m
120 km/h	835 m	1.000 m
160 km/h	1.110 m	1.330 m

Se coloca un sensor de aproximación a esa distancia a cada lado del cruce, más un detector en el cruce que indica cuándo el tren ya pasó y se pueden levantar las barreras.

Qué significa para la fibra

Hay dos tendidos distintos:

1. **De los sensores al gabinete del paso a nivel:** unos 2 × la distancia del sensor. A 120 km/h son unos 1,7–2 km por paso a nivel. En los pliegos de ADIF este tramo va con cable de señalización de cobre (sección mínima 2,5 mm², enterrado a 0,80 m). Si se hace con fibra, en cada sensor hace falta un equipo de entradas y salidas remoto con su alimentación.
2. **Del gabinete a la estación:** depende de la distancia de cada paso a nivel a su estación y se mide sobre el mapa. Con fibra monomodo (hasta 10 km) alcanza para todos.

Pendiente de confirmar: la velocidad máxima del ramal (de ella depende toda la tabla) y el tiempo de anticipo que usan Trenes Argentinos o ADIF, que no aparece como un número oficial en las fuentes consultadas.

Escenario de diseño: 160 km/h (viaje de unas 3 horas)

Hoy el viaje Retiro–Rosario Norte tarda 7 h 34 min, un promedio de unos 40 km/h para algo más de 300 km. Para bajarlo a unas 3 horas con las paradas actuales, el tren tiene que circular a 135–160 km/h fuera de los andenes. Como 160 km/h es además el máximo habitual con pasos a nivel automatizados (el pliego de ADIF está calculado para esa velocidad), se adopta como velocidad de diseño.

A 160 km/h, los sensores de aproximación van a 1.110 m (anticipo de 25 s) o 1.330 m (anticipo de 30 s) a cada lado del cruce.

Tendido	**Por paso a nivel**	**20 pasos a nivel (piloto)**
Sensores ↔ gabinete (2 × distancia del sensor)	2,2–2,7 km	44,4–53,3 km
Gabinete ↔ estación (medido en el mapa)	0,2–3,8 km	29,7 km
Subtotal	—	74,1–83,0 km
Con 10 % de reserva (gazas, empalmes, recorrido)	—	**81,5–91,3 km**

La distancia gabinete–estación se midió en línea recta desde cada estación hasta sus pasos a nivel más cercanos: 3 en Campana (2,8 km en total), 4 en San Pedro (3,0 km), 5 en San Nicolás (3,9 km) y 8 en Rosario (20,0 km). Es una estimación: el tendido real sigue la vía, y la asignación de los 20 pasos a nivel a cada estación está pendiente de confirmar.

Donde dos pasos a nivel están a menos de unos 2,5 km entre sí (sobre todo en Rosario), sus zonas de detección se superponen y algunos sensores se pueden compartir, así que el total es un máximo.

Alcance para toda la línea: para que el tren circule a 160 km/h en todo el recorrido hay que automatizar (o cerrar) los 193 pasos a nivel, no solo los 20 del piloto. Solo el tendido de sensores sumaría unos 430–515 km. A esa escala conviene una fibra troncal a lo largo de la vía a la que se conecte cada paso a nivel, en lugar de un enlace propio hasta cada estación.

Propuestas de diseño de la red de pasos a nivel y transmisores SCADA

Justificación

El objetivo de estas propuestas es **preparar la red para automatizar la operación de los pasos a nivel y supervisarlos desde el SCADA del CCO, con un límite operativo de 150 km/h**. Se adopta ese límite por tres razones:

1. Queda por debajo de los 160 km/h para los que están diseñados los sistemas de barreras automáticas de ADIF (PET 21-14), que es el máximo habitual para una vía con pasos a nivel.
2. Permite bajar el viaje Retiro–Rosario Norte de las 7 h 34 min actuales a unas 3 horas, manteniendo las paradas.
3. Se alcanza mejorando la traza existente, sin construir una línea nueva (ver el Anexo).

A 150 km/h (41,7 m/s) y con un anticipo de 25–30 s, los sensores de aproximación van a **1.040–1.250 m** a cada lado del cruce. El cálculo de fibra de la sección anterior está hecho a 160 km/h; a 150 km/h las distancias bajan un 6 %.

En todas las propuestas, las barreras las maneja el controlador local del paso a nivel y la red transporta supervisión, alarmas y video. Una falla de red no deja un cruce desprotegido: lo que se pierde es la visibilidad desde el CCO.

Servicios del gabinete

1. **Vigilancia:** cámara IP con analítica en el propio gabinete, que detecta un vehículo detenido sobre la vía o una intrusión. Graba localmente y envía al SCADA el evento con un clip corto; el video en vivo se pide bajo demanda.
2. **Monitoreo del paso a nivel y del gabinete:** estado de barreras, luces y campana, energía, batería, temperatura interna y apertura de la puerta (vandalismo o robo).
3. **Sensado de vía:** cada gabinete es responsable de su tramo en ambos sentidos, hasta la mitad del camino al paso a nivel vecino. Los sensores de monitoreo (temperatura del riel, nivel de agua y anegamiento, vibración) son inalámbricos de bajo consumo (LoRaWAN o NB-IoT) y el gabinete actúa como concentrador. Los sensores de seguridad que detectan el tren para bajar la barrera siguen cableados al controlador.
4. **Sensado del estado del tren:** cada tren lleva un router embarcado que guarda su información y métricas (identificación, posición, velocidad, estado de frenos y tracción, alarmas a bordo, ocupación de pasajeros o estado de los vagones de carga). Al pasar frente a un gabinete se conecta por un enlace inalámbrico de corto alcance y le transfiere esos datos; el gabinete les agrega la hora exacta (GPS) y la ubicación, y los envía al SCADA por la VPN. Así el CCO recibe una notificación con el paso y el estado de cada tren en cada paso a nivel.

Ventana de transmisión del tren: con un alcance de unos 300 m, a 150 km/h (41,7 m/s) el tren queda unos 7 segundos dentro de la cobertura del gabinete. Alcanza para enviar métricas y alarmas (kilobytes), no video. El router embarcado acumula los datos desde el último gabinete y los descarga en el siguiente; con 193 pasos a nivel en algo más de 300 km, hay en promedio uno cada 1,5 km, aunque en los tramos rurales la separación es mayor.

Flujos de datos

Servicio	Origen	Cómo llega al gabinete	Qué recibe el SCADA	Prioridad
Estado del paso a nivel	Controlador de barreras	Ethernet en el gabinete	Estados y alarmas	OT (máxima)
Estado del tren	Router embarcado	Inalámbrico de corto alcance al pasar	Paso del tren, velocidad, alarmas y métricas	OT (máxima)
Sensado de vía	Sensores LoRaWAN o NB-IoT del tramo	Inalámbrico de bajo consumo	Mediciones y alarmas por umbral	Telemetría (media)
Vigilancia	Cámara IP con analítica	Ethernet PoE	Eventos con clip; video en vivo a pedido	Video (media)
Gestión	Router y computador de borde	Local	Inventario, salud y actualizaciones	Gestión (media)

Ancho de banda por gabinete: el SCADA y la telemetría usan menos de 100 kbps; los datos de cada tren son ráfagas de pocos kilobytes a megabytes; el video se envía solo con eventos, en ráfagas de 2–4 Mbps. Un acceso 4G o 5G alcanza.

Seguridad: zonas y conductos según IEC 62443, con segmentos separados para SCADA, telemetría, video, gestión y datos de trenes. La VPN usa certificados y la inicia siempre el gabinete, sin puertos abiertos desde Internet. El gabinete solo acepta routers embarcados autenticados. Si los datos de cargas son para otro operador, se le da acceso solo a esos datos, no a la red OT.

A favor	En contra
No hay que zanjear ni tender fibra; se instala rápido	Depende de redes públicas: zonas sin cobertura, cortes y congestión
Cada paso a nivel es independiente: no hay cascada ni un corte de cable que afecte a varios	Abono de conectividad por gabinete
Escala igual para 20 que para 193 pasos a nivel	El tráfico OT viaja por Internet: exige VPN con certificados y segmentación estricta

Suma servicios (vigilancia, sensado de vía y de trenes) sin rediseñar la red	Latencia variable: sirve para supervisión, no para control

Propuesta A: MPLS principal y VPN de respaldo

Las estaciones se conectan al CCO con los enlaces MPLS contratados del diseño actual (secciones 6 y 6.1), con una VPN IPsec por Internet de respaldo. La fibra propia se limita al acceso local: un tramo por estación a lo largo de la vía, hasta el último sensor de sus pasos a nivel. Para el piloto de 20 pasos a nivel son unos 20–25 km de fibra en total. Las topologías A1–A3 describen cómo se conectan los pasos a nivel a su estación.

- **A1, estrella:** cada paso a nivel tiene su propio par de fibras hasta el switch de la estación, dentro de un cable multifibra (24 fibras) que sigue la vía.
- **A2, anillo:** los pasos a nivel de cada rama se encadenan y el último vuelve a la estación por otro par de fibras del mismo cable (anillo plegado), con un protocolo de anillo (ERPS o MRP) que conmuta en menos de 50 ms. Protege contra la falla de un equipo, pero no contra el corte del cable, porque las dos fibras van juntas.
- **A3, cascada:** cada gabinete se conecta al siguiente y solo el más cercano llega a la estación.

Topología	**Fibras**	**Si falla un gabinete**	**Si se corta el cable**	**Complejidad**
A1, estrella	2 por paso a nivel (cable de 24)	Solo se pierde ese paso a nivel	Se pierden los pasos a nivel más allá del corte	Baja
A2, anillo	4 por rama	No se pierde ninguno	Se pierden los pasos a nivel más allá del corte	Media
A3, cascada	2 por rama	Se pierden todos los que están detrás	Se pierden los pasos a nivel más allá del corte	Baja

Costos: CAPEX bajo, porque solo se tiende el acceso local; el OPEX es el de los enlaces MPLS (sección 6.1).

Propuesta A4: gabinete de borde con acceso local y VPN IPsec

Cada gabinete de paso a nivel funciona como un **computador de última milla** (borde): concentra los equipos y sensores de su tramo y se conecta al CCO por una VPN IPsec (con la misma arquitectura SD-WAN de las sedes), usando el acceso que haya disponible en el lugar. El MPLS queda solo para las sedes y no hace falta fibra propia hasta la estación. Como en el resto de las propuestas, la barrera la maneja el controlador local: la VPN transporta supervisión, alarmas, telemetría y video, nunca la lógica de seguridad del cruce.

Acceso según disponibilidad

Situación del paso a nivel	**Acceso**	**Observaciones**

Hay red de un proveedor local (zona urbana o pueblo)	Cable o fibra local	Principal; 5G/4G como respaldo
Sin red fija, con cobertura móvil	5G (o 4G) con dos chips de operadores distintos	Router industrial con conmutación automática entre operadores
Sin cobertura móvil	Radioenlace hasta la estación o el gabinete vecino	Ver la propuesta de radioenlaces
Sin energía de red	Panel solar y baterías	Hay que dimensionarlo según cámaras y motores de barrera

Recomendación: combinar A1 y A4. Los pasos a nivel a menos de 1–2 km de una estación se conectan por fibra a la estación (A1); los alejados usan el gabinete de borde (A4). Para decidir cada caso, el relevamiento del Anexo A suma tres datos por paso a nivel: energía disponible, señal 4G/5G por operador y distancia al punto de cable o fibra más cercano.

Piloto y hoja de ruta: el piloto incluye el SCADA del paso a nivel, vigilancia por eventos, temperatura del riel, nivel de agua, puerta del gabinete y un router embarcado en un tren de prueba. Quedan como hoja de ruta, sin rediseñar la red: detectores de ejes calientes, pesaje en movimiento y lectores RFID de vagones para cargas, y la hora estimada de llegada en estaciones y aplicaciones para pasajeros.

Propuesta B: tendido de fibra propia a lo largo de la traza

Se tiende un cable de fibra monomodo a lo largo de toda la vía Retiro–Rosario Norte (algo más de 300 km). Lleva la red OT/SCADA de los pasos a nivel y también la WAN entre las estaciones y el CCO, con fibras separadas para OT e IT. El MPLS o la VPN por Internet pasan a ser el respaldo. Es la base para automatizar los 193 pasos a nivel de la línea, cuyas zonas de detección cubren cerca de tres cuartos de la vía.

- **B1, estrella:** cada estación tiene fibras dedicadas hasta el CCO de Retiro, que atraviesan las estaciones intermedias sin conectarse; los pasos a nivel se conectan en estrella a la estación más cercana.
- **B2, anillo:** estaciones y pasos a nivel forman anillos entre estaciones consecutivas. Un anillo real necesita un segundo camino físico: un segundo cable por el otro lado de la vía, o cerrar el anillo por el MPLS o la REFEFO.
- **B3, cascada:** Retiro → Campana → San Pedro → San Nicolás → Rosario; cada estación repite hacia la siguiente y los pasos a nivel se conectan al tramo.

Topología	**Tendido**	**Si falla una estación**	**Si se corta el cable**	**Complejidad**	**Costo relativo**
B1, estrella	~300 km, cable de 48–96 fibras	Solo se pierde esa estación	Se pierden las estaciones más allá del corte hasta que	Media	Medio

			entra el respaldo MPLS		
B2, anillo	~300 km más un segundo camino (hasta ~600 km si es otro cable)	No afecta a las demás	Sin pérdida: el tráfico vuelve por el otro lado en menos de 50 ms	Alta	Alto
B3, cascada	~300 km, pocas fibras	Se pierden todas las que siguen	Igual que B1, y además depende de cada equipo intermedio	Baja	Bajo

Costos: CAPEX alto por el tendido y los empalmes de unos 300 km; OPEX bajo, sin abono mensual por enlace.

Comparación y recomendación

- **Piloto (20 pasos a nivel): A1 para los cercanos a una estación y A4 (gabinete de borde) para los alejados.** Es simple, cada paso a nivel es independiente y requiere poco CAPEX. La falta de redundancia es aceptable porque las barreras funcionan en forma local.
- **Línea completa (193 pasos a nivel, operación a 150 km/h): B2**, con anillos entre estaciones consecutivas, que se cierran por el MPLS o la REFEFO mientras no exista un segundo cable. La fibra del piloto se reutiliza como parte de la troncal.
- **A3 y B3 se descartan:** dependen de cada equipo intermedio.
- **La elección entre A y B la define el costo total a 3 años (sección 9).** A 3 años probablemente conviene A por su bajo CAPEX; a 10–15 años suele convenir B, porque no paga abonos.

Anexo: el proyecto de tren de alta velocidad de 2008

El Tren de Alta Velocidad (TAVe) Buenos Aires–Rosario–Córdoba fue anunciado por Néstor Kirchner el 26 de abril de 2006. En 2008 se adjudicó al consorcio Veloxia (Alstom, Isolux Corsán, Iecsa y Emepa), y Cristina Fernández de Kirchner firmó el contrato llave en mano el 29 de abril de 2008.

- **Trazado:** unos 710 km entre Retiro y Córdoba, con paradas previstas en Pilar, Campana, San Pedro, San Nicolás, Rosario y localidades de Córdoba.
- **Velocidad:** 320 km/h de máxima y 250 km/h de promedio, con 8 trenes TGV de dos pisos de Alstom.
- **Tiempos:** Retiro–Rosario en 85 minutos y Córdoba 90 minutos más tarde.
- **Costo:** unos USD 4.000 millones, financiados con un crédito a 30 años del banco francés Natixis.
- **Cancelación:** la crisis financiera de 2008 cortó el crédito. En febrero de 2009 Alstom lo dio por «en espera», y en diciembre de 2012 el ministro Florencio Randazzo lo descartó y propuso un tren convencional de 3,5 horas, con la frase «muchas veces lo ideal es enemigo de lo posible». Ese tren tampoco se concretó.
- **Después:** en 2014 Alstom admitió haber pagado sobornos a funcionarios argentinos. El proyecto no se retomó.

Comparación con la propuesta de este trabajo

	TAVe 2008	**Propuesta (150 km/h)**

Velocidad	320 km/h de máxima, 250 km/h de promedio	150 km/h de límite operativo
Viaje Retiro–Rosario	85 min	~3 h
Vía	Nueva y exclusiva	Existente, mejorada
Pasos a nivel	Eliminados	Automatizados y supervisados desde el CCO
Costo de referencia	USD 4.000 M para 710 km (~USD 5,6 M/km); en España, el AVE Madrid–Valencia–Alicante costó €13,5 M/km	~USD 2–4 M/km para mejorar la vía (referencia: Ferrocarril Central de Uruguay, ~USD 860 M para 273 km), más la red de este trabajo
Estado	Cancelado en 2012	Propuesta

Lecciones para el proyecto: la meta de unas 3 horas coincide con la que el propio Estado consideró suficiente en 2012, se alcanza sobre la traza existente y cuesta una fracción de una línea nueva. La red de este trabajo (fibra, OT/SCADA y CCO) es la base habilitante de esa etapa y se puede reutilizar si en el futuro la demanda justifica la alta velocidad. Los costos citados son órdenes de magnitud de obras de distintos años y países, no un presupuesto.

Fuentes

- OpenStreetMap, relación «Ramal ferroviario Retiro-Rosario» (7549995): traza y pasos a nivel (consulta 11/11/2026)
- Nominatim: coordenadas de las estaciones
- Esri World Imagery (Esri, Maxar, Earthstar Geographics): imagen satelital del mapa
- Resolución SETOP 7/81, norma para cruces entre caminos y vías férreas
- ADIF, Pliego de Especificaciones Técnicas PET 21-14 (barreras automáticas)
- Proyecto de estudio sobre la norma SETOP 7/81
- Canal 26, «Viajar a Rosario en tren desde Buenos Aires: qué cambió en el servicio…» (27/04/2026): tiempo de viaje actual
- La Capital, «El tren Rosario–Buenos Aires cambia su cabecera porteña y ahora tardará más que en 1899» (07/01/2026)
- Wikipedia, «Buenos Aires–Rosario–Córdoba high-speed railway»: datos del TAVe 2008
- La Capital, «Del tren bala al de siete horas y media» (17/08/2017)
- La Capital, «El recambio de durmientes del tren Rosario-Retiro costará 450 millones de pesos» (06/06/2016)
- BID Invest, financiación del Ferrocarril Central de Uruguay (24/10/2019)
- Valencia Plaza, «Cada kilómetro de la red AVE entre Madrid, Valencia y Alicante costó 13,5 millones»

Informe preliminar: red OT/SCADA de los pasos a nivel Retiro–Rosario

Smart Rail · TA048 Redes · Borrador para revisión del equipo · 12/11/2026

1. Contexto

El ramal Mitre Retiro–Rosario Norte tiene algo más de 300 km. El servicio de pasajeros tarda hoy 7 h 34 min, un promedio de unos 40 km/h, más que el expreso de 1899 (7 h 03 min). La vía la comparten trenes de pasajeros y de carga.

Según OpenStreetMap, la línea tiene **193 pasos a nivel vehiculares y 95 cruces peatonales**. Solo 35 tienen cargadas barreras, luces o campana; 10 figuran sin barrera y 148 no tienen el dato. La verificación satelital de los 10 sin barrera mostró sobre todo cruces informales y caminos de tierra (Anexo A).

El proyecto de red WAN (Borrador Principal) contempla 20 pasos a nivel cercanos a las estaciones: 3 en Campana, 4 en San Pedro, 5 en San Nicolás y 8 en Rosario. Este informe define cómo conectarlos, qué servicios prestan y cuánto cuesta.

2. Justificación y objetivos

Justificación. Los pasos a nivel son el principal límite para subir la velocidad: por encima de unos 160 km/h no se admiten, y los sistemas de barreras automáticas de ADIF están calculados para ese máximo. Automatizarlos y supervisarlos desde el CCO es condición para operar a 150 km/h, lo que permitiría bajar el viaje a unas 3 horas sobre la vía existente. Es la meta que el propio Estado consideró suficiente en 2012, al cancelar el tren de alta velocidad (Anexo C).

Objetivo general. Preparar la red para automatizar la operación de los pasos a nivel y supervisarlos desde el SCADA del CCO, con un límite operativo de 150 km/h.

Objetivos específicos.

1. Conectar los 20 pasos a nivel del piloto al SCADA del CCO, de forma segura y aislada de la red IT.
2. Definir un gabinete tipo con sus sensores, replicable a los 193 pasos a nivel de la línea.
3. Monitorear el estado de la vía en el tramo de cada paso a nivel.
4. Estimar los costos de inversión y de operación a 3 años.

Alcance. La red y el gabinete de comunicaciones. La automatización de las barreras (controlador, mecanismos y sensores de aproximación) y la mejora de la vía se presupuestan aparte.

3. Servicios necesarios

Servicio	Qué incluye	Usuario	Etapa
Supervisión SCADA del paso a nivel	Estado de barreras, luces y campana; fallas y alarmas	CCO	Piloto
Vigilancia	Cámara con analítica: vehículo detenido sobre la vía e intrusión; clips por evento y video en vivo a pedido	CCO y seguridad	Piloto

Monitoreo del gabinete	Energía, batería, temperatura y apertura de la puerta	Mantenimiento	Piloto
Sensado de vía	Temperatura del riel, nivel de agua y vibración en el tramo de cada gabinete	Mantenimiento y CCO	Piloto (2 o 3 sensores)
Detectores para cargas	Ejes calientes, pesaje en movimiento y lectura RFID de vagones	Operador de cargas	Hoja de ruta
Información a pasajeros	Hora estimada de llegada a partir del paso del tren por cada cruce	Pasajeros	Hoja de ruta

Requisitos comunes: prioridad máxima para el tráfico OT (OT > voz > video/IT > Internet). La barrera la maneja siempre el controlador local: la red transporta supervisión, alarmas y datos, nunca la lógica de seguridad del cruce. Si falla la red, el paso a nivel sigue protegido y solo se pierde la visibilidad desde el CCO.

3.1 Dimensionamiento de ancho de banda

Se calcula el tráfico de subida de cada gabinete hacia el CCO y se suma para los 193 pasos a nivel de la línea. A ese total se le agrega un 15 % por encabezados IP y del túnel VPN IPsec, y después un margen de crecimiento del 40 %. En la tabla 5 del Borrador Principal se usa el método común del equipo (sin el 15 % y con 30 % de margen), que da 129,1 Mbps.

Tráfico por gabinete

Flujo	**Tipo**	**Ancho de banda**
Estado del controlador (SCADA, IEC 104 o Modbus TCP)	Continuo	10 kbps
Telemetría de sensores LoRaWAN y del gabinete	Continuo	5 kbps
Reserva para nuevos sensores	Continuo	50 kbps
Gestión, hora (NTP), registros y alarmas	Continuo	35 kbps
Subtotal continuo		**0,1 Mbps**
Video de la cámara (clip por evento o vista en vivo a pedido, H.265 1080p)	Ráfaga	4 Mbps

El video no es continuo: solo se envía ante un evento de la analítica o cuando un operador pide ver en vivo. Se supone que transmite a la vez el 10 % de los gabinetes (20 de 193): uno en cada grupo con fibra y 16 entre los que tienen router propio.

Ancho de banda total en el CCO

Concepto	Por MPLS (37 PaN con fibra a su estación)	Por Internet al concentrador VPN (156 PaN con router)	Total (193 PaN)
Tráfico continuo (0,1 Mbps por gabinete)	3,7 Mbps	15,6 Mbps	19,3 Mbps
Video simultáneo (4 Mbps por flujo)	4 flujos: 16 Mbps	16 flujos: 64 Mbps	20 flujos: 80 Mbps
Subtotal	19,7 Mbps	79,6 Mbps	99,3 Mbps
+15 % de encabezados IP y VPN	22,7 Mbps	91,5 Mbps	114,2 Mbps
+40 % de margen	**31,7 Mbps**	**128,2 Mbps**	**159,9 Mbps**
Capacidad a reservar en el CCO	**sumada al MPLS de 200 Mbps**	**Internet dedicado de 200 Mbps**	**~200 Mbps**

Por gabinete: (0,1 + 4) Mbps × 1,15 × 1,40 ≈ 6,6 Mbps de subida. Lo cubren sin problema el 5G, el Internet fijo y la fibra a la estación.

Por sede (A1): con un video a la vez por sede, Campana (6 PaN) suma 7,4 Mbps a su enlace MPLS; San Pedro (8), 7,7; San Nicolás (11), 8,2 y Rosario (12), 8,4.

Conviene que el MPLS y el Internet dedicado del CCO puedan llevar cada uno, por separado, todo el tráfico OT de los pasos a nivel, así ninguno queda como punto único de falla. Los supuestos de tasa de video y de simultaneidad se ajustan con mediciones en las primeras instalaciones.

4. Propuestas consideradas

Propuesta	Conexión de los pasos a nivel	Topologías	A favor	En contra
A. MPLS y VPN de respaldo	Fibra local hasta la estación; MPLS entre sedes	A1 estrella, A2 anillo plegado, A3 cascada	Bajo CAPEX; usa el diseño actual	Solo sirve cerca de las estaciones
A4. Gabinete de borde	VPN IPsec por cable, fibra o 5G según disponibilidad	Estrella lógica hacia el CCO	Sin zanjeo; cada cruce es independiente; escala a 193	Depende de redes públicas; abono por gabinete

B. Fibra propia en la traza	Cable de unos 300 km que lleva el SCADA y la WAN	B1 estrella, B2 anillo, B3 cascada	Gran capacidad, bajo OPEX, control propio	CAPEX alto; un solo camino físico
C. Radioenlaces	Microondas entre estaciones y radio punto-multipunto a los gabinetes	Cadena, o anillo junto con la fibra	Camino independiente del cable	Línea de vista, torres y espectro licenciado

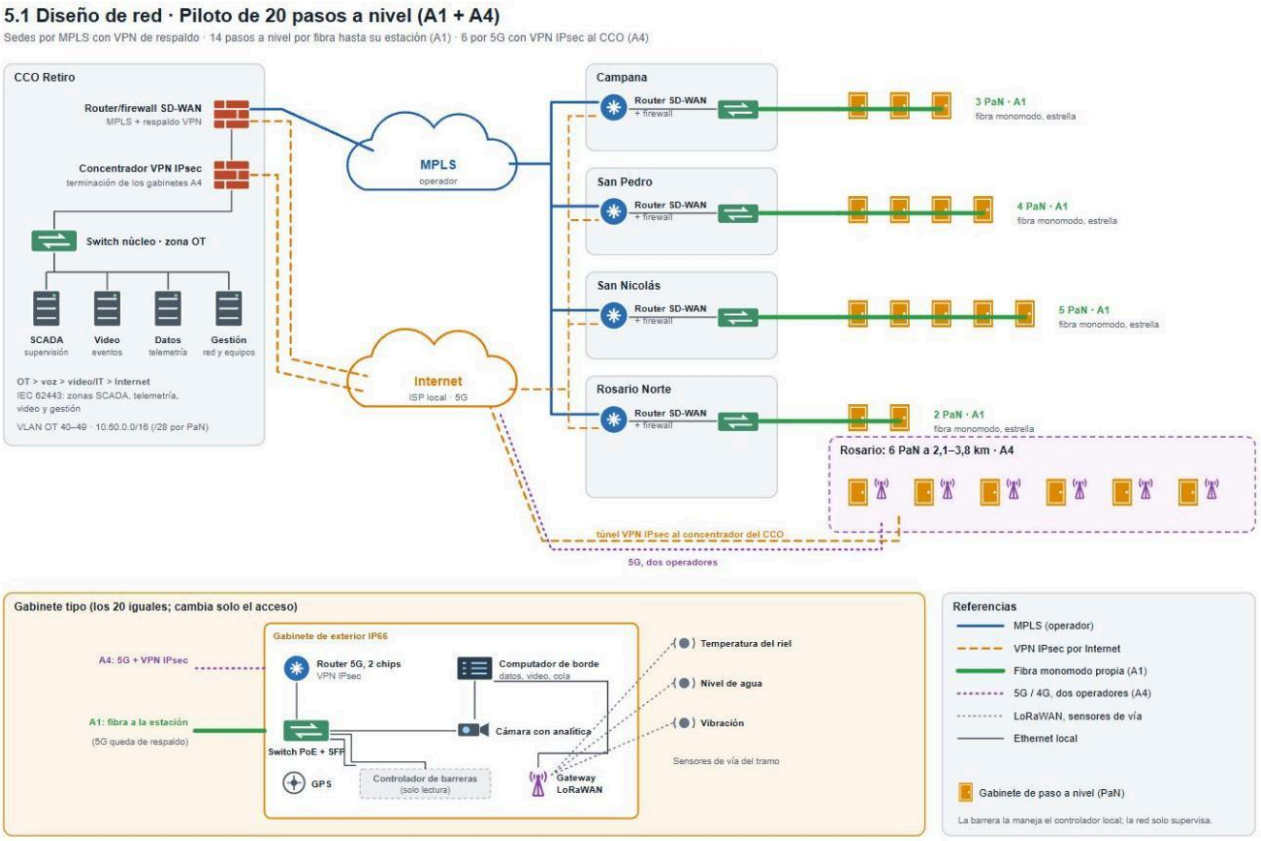
Se descartan A3 y B3 porque dependen de cada equipo intermedio. B y C quedan para la etapa de línea completa: fibra en anillo (B2) con radioenlaces para cerrar los anillos.

5. Propuesta recomendada

Para el piloto se combinan A1 y A4: los 20 pasos a nivel llevan el mismo gabinete de borde y cambia solo el acceso. Los 14 que están a menos de 2 km de una estación se conectan por fibra a la estación (A1); los 6 restantes, todos en Rosario a 2,1–3,8 km, se conectan por 5G con VPN IPsec (A4). Para la línea completa, la evolución es B2 con radioenlaces.

5.1 Diseño de red

- **Sedes:** MPLS principal y VPN de respaldo, como en el diseño actual (secciones 6 y 6.1).
- **Pasos a nivel cercanos (A1, 14):** estrella sobre un cable de fibra monomodo de 24 fibras a lo largo de la vía; cada gabinete tiene su propio par de fibras hasta el switch de la estación, y el 5G queda como respaldo.
- **Pasos a nivel alejados (A4, 6):** VPN IPsec hasta el concentrador del CCO por 5G con dos chips de operadores distintos. Donde haya Internet fijo de un proveedor local (fibra o cable), se conecta al puerto WAN del router y pasa a ser el acceso principal, con el 5G como respaldo automático (failover) dentro del mismo túnel VPN. El túnel lo inicia el gabinete, así que no hace falta IP pública y funciona aunque el proveedor use CGNAT. Conviene en zonas urbanas o cerca de pueblos; en los tramos rurales, donde no hay cobertura fija, el 5G sigue siendo el acceso principal. Un abono residencial no tiene SLA, por eso el 5G de respaldo es obligatorio.
- **Direccionamiento:** VLAN OT (rango 40–49) y bloque 10.60.0.0/16, con una subred /28 (14 direcciones, con reserva para sumar cámaras y equipos IP) por paso a nivel (a confirmar con Facu).
- **Seguridad:** zonas y conductos según IEC 62443, con segmentos separados para SCADA, telemetría, video y gestión. La VPN usa certificados y la inicia siempre el gabinete, sin puertos abiertos desde Internet.
- **QoS:** OT > voz > video/IT > Internet.
- **Ancho de banda por gabinete:** menos de 100 kbps de SCADA y telemetría, y ráfagas de 2–4 Mbps de video solo con eventos.



5.2 Diseño de infraestructura: gabinete y sensores

Gabinete tipo (exterior IP66, con climatización):

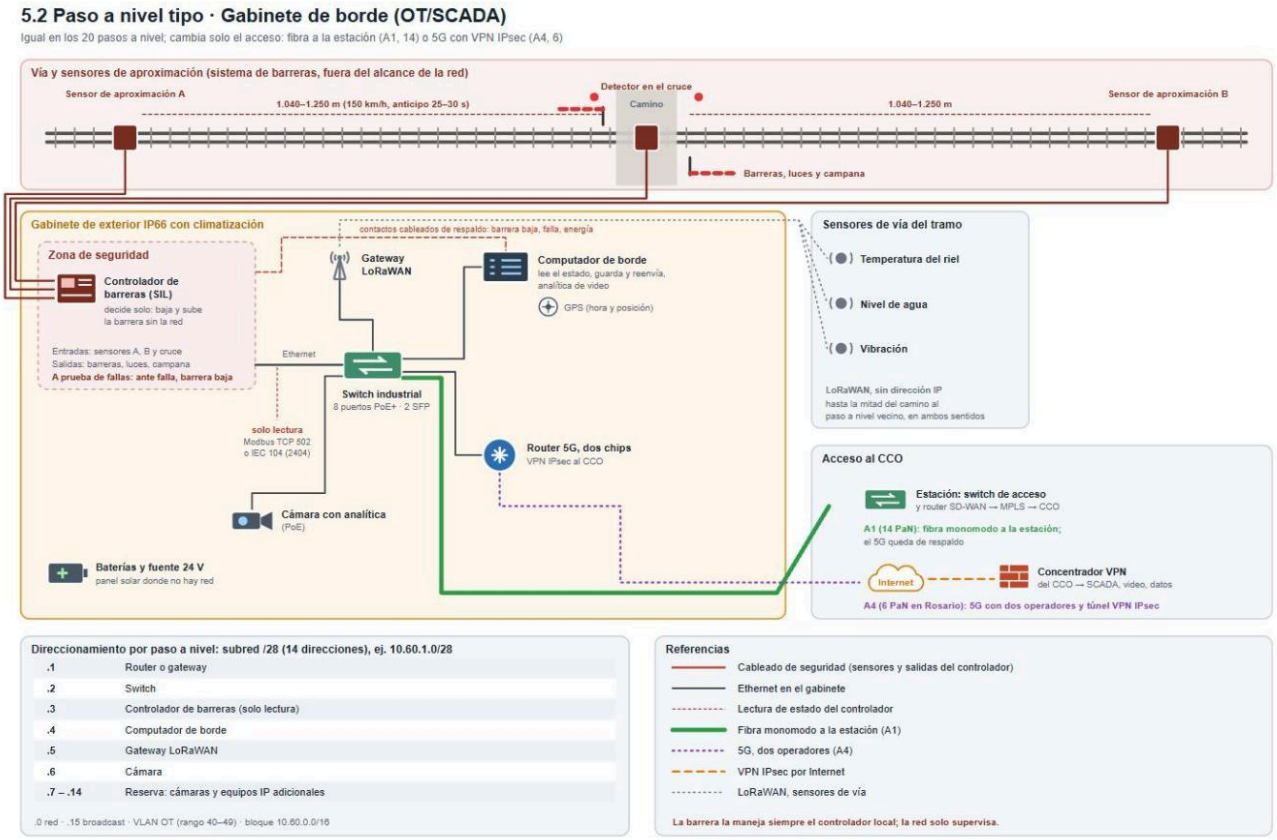
Componente	**Función**
Computador de borde industrial (sin ventilador, -40 a +70 °C)	Recolección local, almacenamiento ante cortes, analítica de video y concentrador de sensores
Router 5G industrial con dos chips y VPN IPsec	Acceso principal (A4 sin Internet fijo) o respaldo (A1, y A4 con Internet fijo). Tiene puerto WAN Ethernet para el proveedor local
Switch industrial de 8 puertos PoE+ y 2 SFP (fibra monomodo)	Conexión de la cámara, el controlador de barreras y la fibra (A1)
Cámara IP con analítica	Vigilancia del cruce
Gateway LoRaWAN	Recibe los sensores de vía del tramo
Receptor GPS	Hora exacta y ubicación de cada evento
Baterías y fuente de 24 V (panel solar donde no hay red)	Autonomía ante cortes de energía

Sensores

Sensor	**Conexión**	**Rol**

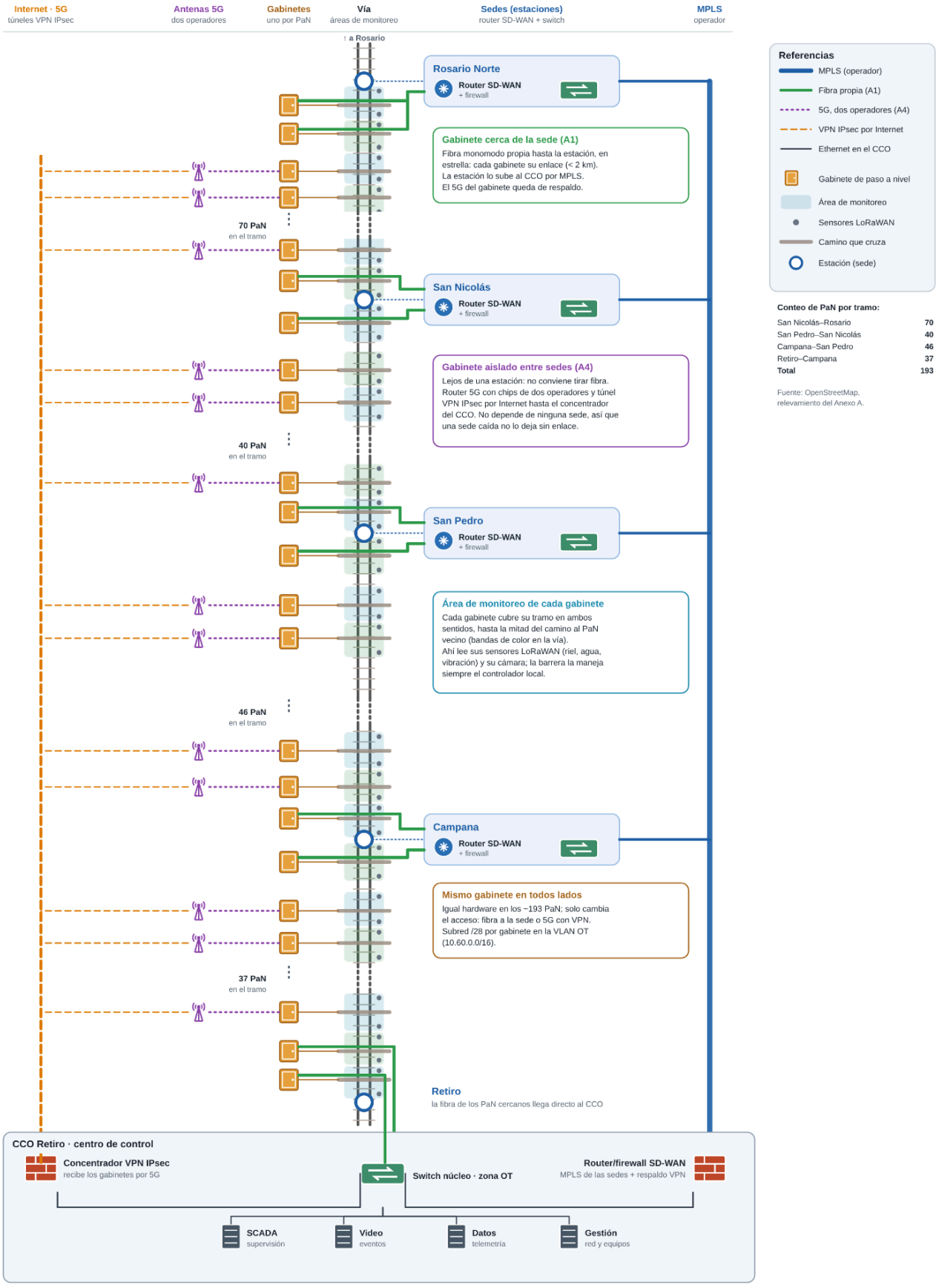
Sensores de aproximación, a 1.040–1.250 m de cada lado (150 km/h)	Cableados al controlador de barreras	Seguridad (fuera del alcance de la red)
Temperatura del riel	LoRaWAN	Monitoreo de vía
Nivel de agua y anegamiento	LoRaWAN	Monitoreo de vía
Vibración en vía o puente	LoRaWAN	Monitoreo de vía
Puerta, energía y temperatura del gabinete	Entradas del computador de borde	Monitoreo del gabinete

Cada gabinete es responsable de su tramo en ambos sentidos, hasta la mitad del camino al paso a nivel vecino. Para los sensores de vía se usa LoRaWAN, con gateway propio en el gabinete, porque en Argentina las redes móviles ofrecen LTE-M pero no NB-IoT, según la información de un proveedor de conectividad IoT.



Arquitectura de la línea Retiro–Rosario · gabinetes de paso a nivel

Esquema, escala aproximada. Se dibujan solo algunos de los ~193 pasos a nivel para mostrar el patrón que se repite en cada tramo.



Referencias

- MPLS (operador)
- Fibra propia (A1)
- 5G, dos operadores (A4)
- VPN IPsec por Internet
- Ethernet en el CCO
- Gabinete de paso a nivel
- Área de monitoreo
- Sensores LoRaWAN
- Camino que cruza
- Estación (sede)

Conteo de PaN por tramo:

San Nicolás–Rosario	70
San Pedro–San Nicolás	40
Campana–San Pedro	46
Retiro–Campana	37
Total	**193**

Fuente: OpenStreetMap, relevamiento del Anexo A.

5.3 Costos de la línea completa (193 pasos a nivel, en USD)

Inversión (CAPEX)

Concepto	**Cantidad**	**Costo unitario**	**Total**
Gabinete de borde completo (detalle abajo)	193	9.800	1.891.400
Fibra monomodo A1: cable troncal a lo largo de la vía hasta 5 km de cada estación (24 fibras; 48 en Rosario), tendido e instalación	~31 km	12.000 por km	372.000
Energía solar para gabinetes sin red (estimado: 20 % de los pasos a nivel)	39	3.000	117.000
Equipamiento en el CCO: concentrador VPN en cluster redundante y plataforma de datos y video	1	60.000	60.000
Ingeniería y relevamiento de sitios	193	300	57.900
Subtotal			**2.498.300**
Contingencia (15 %)			374.745
Total CAPEX			**2.873.045**

Detalle del gabinete de borde

Componente	**USD**
Computador de borde industrial	1.200
Router 5G industrial con dos chips y puerto WAN Ethernet	600
Switch industrial de 8 puertos PoE+ y 2 SFP	500
Cámara IP con analítica	700
Gateway LoRaWAN de exterior	700

Sensores de vía LoRaWAN (4)	1.000
Gabinete IP66 con climatización, GPS y protecciones	1.800
Baterías y fuente de 24 V	800
Instalación y puesta en marcha	2.500
Total por gabinete	**9.800**

Operación (OPEX anual)

Concepto	**USD por año**
Datos móviles: 156 gabinetes con 5G como acceso principal (USD 30 por mes) y 37 chips de respaldo en los gabinetes con fibra (USD 5 por mes). Opcional: donde haya Internet fijo del proveedor local, abono de ~USD 20–40 por mes por gabinete (residencial, a confirmar con cada proveedor) y ese gabinete pasa al plan 5G de respaldo	58.380
Mantenimiento de equipos (8 % del equipamiento, USD 1.585.900)	126.872
Mantenimiento de la fibra (USD 500 por km)	15.500
Licencias y soporte de software (USD 250 por gabinete)	48.250
Repuestos (3 % del equipamiento)	47.577
Total anual	**296.579**

Resumen a 3 años

Concepto	**USD**
CAPEX	2.873.045
OPEX de 3 años	889.737

Costo total a 3 años	**3.762.782**
Costo total a 3 años por paso a nivel	~19.500

Notas: son precios de referencia de mercado, sin impuestos ni costos de importación ni descuentos por volumen, a validar con cotizaciones locales. El router 5G toma como referencia el Teltonika RUTX50 (USD 600). El costo de datos parte de una tarifa de mercado de €0,003 por MB (unos €3 por GB) y unos 8 GB por mes por gabinete. La cantidad de gabinetes con energía solar es una estimación a confirmar en el relevamiento de sitios. No incluye la automatización de las barreras, la mejora de la vía ni los enlaces MPLS de las sedes. Es insumo para la sección 9 del informe principal.

Anexo A: relevamiento de los pasos a nivel

Se descargó de OpenStreetMap el recorrido «Ramal ferroviario Retiro-Rosario» (relación 7549995): 496 tramos de vía y 3.348 puntos, con 422 puntos de paso a nivel y 196 de cruce peatonal. En vía doble un mismo cruce aparece una vez por vía, así que se agruparon los puntos a menos de 25 m; con radios de 15 a 60 m el total da entre 191 y 195.

Tramo	Pasos a nivel	Peatonales
Retiro–Campana	37	39
Campana–San Pedro	46	7
San Pedro–San Nicolás	40	9
San Nicolás–Rosario Norte	70	40
Total	**193**	**95**



Pasos a nivel cerca de las estaciones: a 2 km hay 16 (Campana 4, San Pedro 4, San Nicolás 6, Rosario 2) y a 5 km, 37. Por eso los 20 del proyecto se presentan como piloto replicable.

Verificación de los 10 sin barrera: 6 se confirman por el tipo de cruce (caminos de tierra, rurales o pasos informales), 1 es probable y 3 son dudosos porque son calles asfaltadas y la imagen no alcanza para ver la barrera. Para confirmarlos hace falta Street View o una visita.

Datos a relevar por paso a nivel: energía disponible, señal 4G/5G por operador y distancia al punto de cable o fibra más cercano.

El mapa interactivo con los 193 pasos a nivel está publicado como artefacto aparte en https://claude.ai/artifact/MS6nqW3vwam3ENE5mPdtyG

Anexo B: ubicación de los sensores

La norma SETOP 7/81 exige que las luces se enciendan al menos 5 s antes de que baje la barrera (punto 8.6.6) y que la barrera esté abajo antes de que llegue el tren (punto 8.6.12). Los pliegos de ADIF fijan entre 5 y 10 s para la bajada del brazo y detección por contadores de ejes o lazos inductivos, calculada para 160 km/h.

Distancia del sensor = velocidad máxima × tiempo de anticipo. Anticipo ≈ 5 s de luces + 10 s de bajada + 10 s de margen ≈ 25–30 s (el margen es un criterio de diseño propio).

Velocidad	**Anticipo 25 s**	**Anticipo 30 s**
60 km/h	420 m	500 m
90 km/h	625 m	750 m
120 km/h	835 m	1.000 m
150 km/h (diseño)	**1.040 m**	**1.250 m**
160 km/h	1.110 m	1.330 m

El cableado de los sensores al controlador (unos 2,1–2,5 km por paso a nivel a 150 km/h) es parte del sistema de barreras. Para la línea completa, las zonas de detección de los 193 pasos a nivel cubren cerca de tres cuartos de la vía, lo que justifica una troncal de fibra continua en esa etapa.

Anexo C: el tren de alta velocidad de 2008

El TAVe Buenos Aires–Rosario–Córdoba se anunció en 2006 y se adjudicó en 2008 al consorcio Veloxia (Alstom, Isolux Corsán, Iecsa y Emepa): 710 km, 320 km/h de máxima, Retiro–Rosario en 85 minutos, unos USD 4.000 millones financiados por el banco francés Natixis. La crisis de 2008 cortó el crédito y en diciembre de 2012 se descartó a favor de un tren convencional de 3,5 horas, que tampoco se concretó.

	TAVe 2008	**Esta propuesta**
Velocidad	320 km/h	150 km/h de límite operativo
Viaje Retiro–Rosario	85 min	~3 h

Vía	Nueva y exclusiva	Existente, mejorada
Pasos a nivel	Eliminados	Automatizados y supervisados desde el CCO
Costo de referencia	~USD 5,6 M por km (en España, el AVE Madrid–Valencia–Alicante costó €13,5 M por km)	~USD 2–4 M por km para mejorar la vía (Ferrocarril Central de Uruguay), más esta red

La red de este informe es la base habilitante de esa mejora y se puede reutilizar si en el futuro la demanda justifica la alta velocidad.

Anexo D: exploración, Wi-Fi a bordo e Internet en el tren

Tema explorado por curiosidad, fuera del alcance del proyecto. No forma parte de la propuesta ni del presupuesto.

Wi-Fi para pasajeros. Lo conveniente es un punto de acceso Wi-Fi 6 en el techo de cada coche, en lugar de uno solo en la cabina, porque los coches son de metal y la señal no pasa bien de uno a otro. Estos equipos ya traen beamforming y atienden a varios usuarios a la vez, lo que mejora el servicio con el coche lleno. En la cabina va el router que conecta el tren a Internet, con antenas en el techo, unido a los puntos de acceso por un cable Ethernet a lo largo de la formación. Esta red debe estar totalmente separada de la red OT de los pasos a nivel.

Cómo llega Internet al tren durante el viaje

Opción	**Cómo funciona**	**A favor**	**En contra**
5G/4G de varios operadores	Router con 3 o 4 chips de operadores distintos y antenas en el techo, que suma las conexiones	Es la solución más común en trenes; el corredor va junto a la Ruta 9 y pasa por pueblos	Huecos en tramos rurales; a 150 km/h el tren cambia de antena con frecuencia; la capacidad se comparte con los usuarios de la zona
Satélite de órbita baja	Antena plana en el techo, apta para vehículos en movimiento	Cubre los tramos sin señal móvil	Abono alto y capacidad limitada para muchos pasajeros a la vez
Red propia junto a la vía	Antenas cada 1–3 km conectadas a la fibra troncal (propuesta B)	Mayor capacidad y control	Muy caro; solo se justifica junto con las comunicaciones de seguridad del tren (FRMCS)
Gabinetes de los pasos a nivel	Descarga de datos al pasar por cada cruce	Sirve para actualizar contenidos o descargar registros del tren	Ventanas de unos 7 s: no sirve para navegar en tiempo real

Conclusión de la exploración: la opción razonable sería un router que combine 5G de varios operadores con satélite de respaldo y pase automáticamente al satélite donde no hay señal móvil, junto con un caché a bordo

con contenidos e información del viaje y un límite de uso por pasajero. Es un servicio comercial, independiente de la red OT de este informe.

Anexo E: prototipo interactivo del paso a nivel tipo

Prototipo activo del diseño de este informe: una maqueta isométrica interactiva del cruce, el gabinete de borde y el rack de la estación. Permite:

- Hacer clic en cada pieza para ver su ficha: función, conexiones y dirección dentro de la subred del gabinete.
- Hacer pasar un tren (tecla Espacio) para ver la secuencia de sensores de aproximación, barreras, luces y campana, que maneja siempre el controlador local.
- Alternar el acceso del gabinete entre A1 (fibra a la estación, con 5G de respaldo) y A4 (5G como acceso principal).
- Ver los flujos: estado del controlador hacia el SCADA, video de la cámara hacia el VMS y telemetría LoRaWAN de los sensores de vía (riel, agua y vibración) hacia el computador de borde.

Enlace: Paso a nivel tipo, prototipo interactivo

Nota: es un prototipo en desarrollo; algunas etiquetas conservan nombres anteriores, como «IIoT aislado» y «Fig 8.5.4».

Fuentes

- OpenStreetMap, relación «Ramal ferroviario Retiro-Rosario» (7549995), consulta del 11/11/2026
- Nominatim: coordenadas de las estaciones
- Esri World Imagery (Esri, Maxar, Earthstar Geographics): imagen satelital
- Resolución SETOP 7/81, norma para cruces entre caminos y vías férreas
- ADIF, Pliego de Especificaciones Técnicas PET 21-14 (barreras automáticas)
- Canal 26, tiempo de viaje actual (27/04/2026)
- La Capital, comparación con 1899 (07/01/2026)
- Wikipedia, Buenos Aires–Rosario–Córdoba high-speed railway
- La Capital, «Del tren bala al de siete horas y media» (17/08/2017)
- BID Invest, financiación del Ferrocarril Central de Uruguay (24/10/2019)
- Valencia Plaza, costo por km del AVE Madrid–Valencia–Alicante
- iProfesional, Trenes Argentinos convoca a telcos para desplegar redes junto a las vías (2019)
- Blue Wireless, precio de referencia del router Teltonika RUTX50
- Onomondo, conectividad IoT en Argentina (redes, LTE-M y tarifas de referencia)